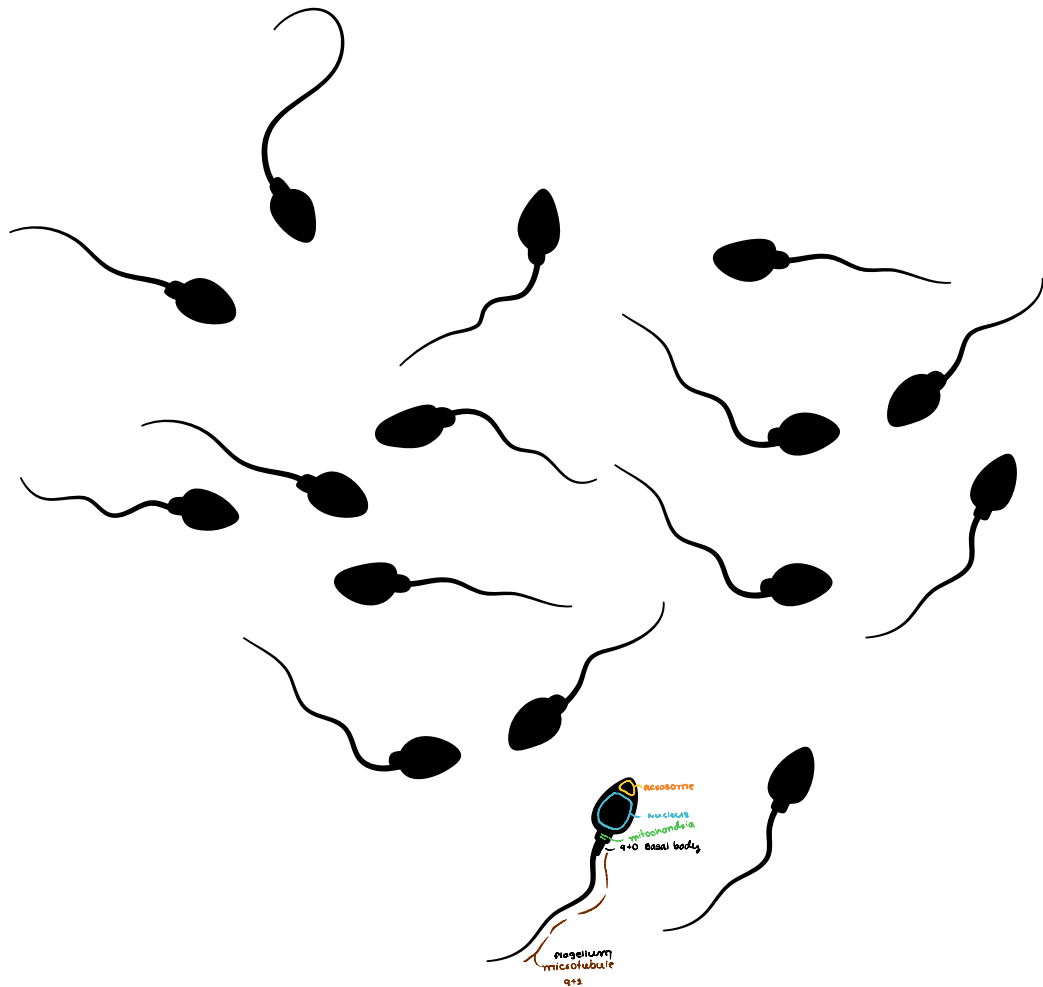


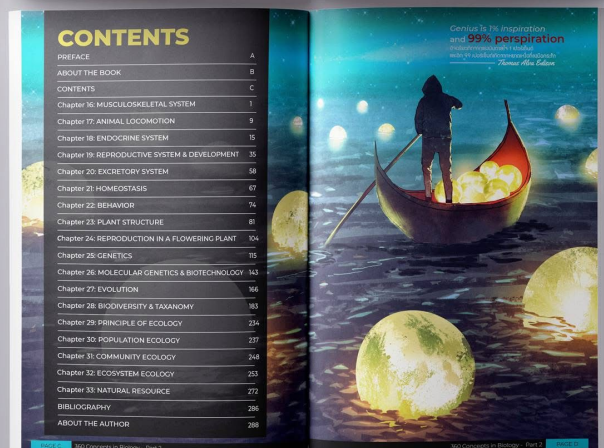
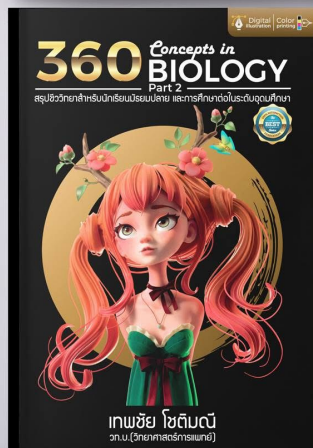
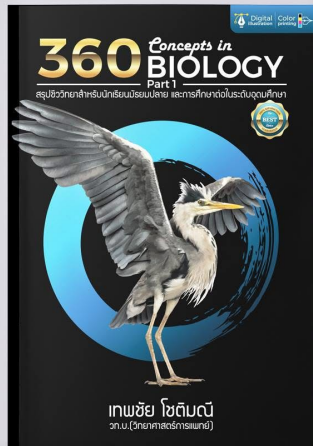


ตัวเข็ม

ชีววิทยาโอลิมปิก (สอน.)

โดย พี่อาร์ สุธารวิน ศิริภัทราณิชา

วท.บ. ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1







1. ในการทดลองเติม IL-2 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ลงในหลุมเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ เมื่อนับจำนวนเซลล์แต่ละหลุม หลังจากบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ได้ผลตามตาราง

ความเข้มข้นของ IL-2 (IU/mL)	จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ 48 ชั่วโมงหลังเติม IL-2
0	20,000
20	50,000
100	90,000
500	120,000

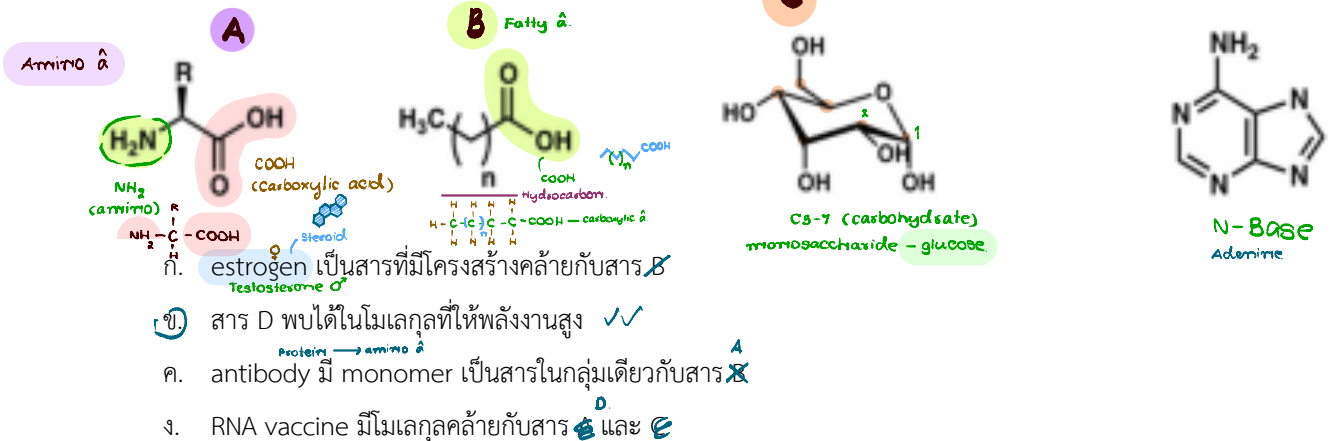
คำข. : ไม่มีการศึกษา, ตาราง
 คำข. : คนของตัวแม่/ตัวพ่อ
 คำข. : ตัวของตัวแม่/ตัวพ่อ

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (สอวน. 68)

- ก. ตัวแปรต้น คือ จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวตั้งต้นและความเข้มข้นของ IL-2
- ข. ตัวแปรตาม คือ ความเข้มข้นของ IL-2 และจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ 48 ชั่วโมง
- ค. คำถามของการศึกษา คือ IL-2 ระยะเวลาการเลี้ยง
- ง. และอุณหภูมิมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือไม่
- ง. สมมติฐานการทดลอง คือ ถ้า IL-2 มีผลต่อการแบ่งเซลล์ ดังนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวในหลุมที่ได้รับ IL-2 จะมีจำนวนต่างจากหลุมที่ไม่ได้รับ



1. ข้อใดถูกต้อง (สอวน.66)



2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ cellulose และ chitin (สอวน. 60)

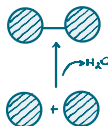
	Cellulose Cell Wall of Plant monomers : β-glucose	Chitin - exoskeleton ของ แมลง - Cell Wall ของ Fungi - monomers - N-acetylglucosamine
1	พบในผนังเซลล์สาหร่าย ✓ chlorophyta	พบในผนังเซลล์รา ✓
2	โครงสร้างเป็นกึ่งก้าน ✗ เส้นตรง	โครงสร้างเป็นเส้นตรง ✓
3	หน่วยย่อยเป็นกลูโคส ✓	หน่วยย่อยเป็นกลูโคส ✗ - N-acetylglucosamine

ก. 1

ข. 2

ค. 1, 2

ง. 1, 2 และ 3



$$(C_6H_{12}O_6)_6 = C_{36}H_{72}O_{36} - 5H_2O = C_{36}H_{62}O_{31}$$

3. สูตรเคมีของ Oligosaccharide ที่ประกอบด้วยน้ำตาลดังนี้ Glu - Glu - Gal - Glu - Gal - Gal คือข้อใด (สอวน. 60)

ก. $C_{36}H_{70}O_{30}$

ข. $C_{36}H_{62}O_{31}$

ค. $C_{36}H_{72}O_{36}$

ง. $C_{41}H_{82}O_{41}$

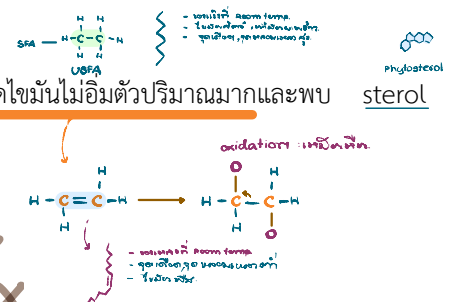
4. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบไขมันที่สกัดจากพืชชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณมากและพบชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้าย cholesterol ข้อใดถูกต้อง (สอวน.68)

ก. ไขมันจากพืชชนิดนี้มักมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าไขมันวัว

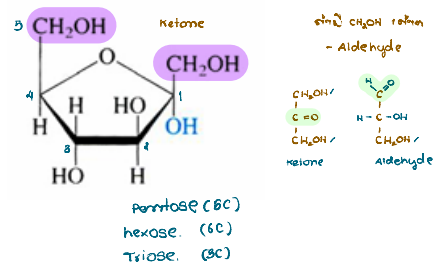
ข. ไขมันจากพืชชนิดนี้สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่าย

ค. ไขมันชนิดนี้ไม่สามารถเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ได้

ง. sterol จากพืชชนิดนี้สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศของคนได้โดยตรง



5. จากรูป โครงสร้างสารต่อไปนี้จัดเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทใด (สอวน.55)

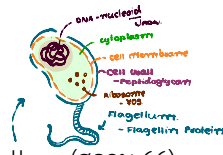


ก. Aldohexose

ข. Ketohexose

ค. Aldopentose

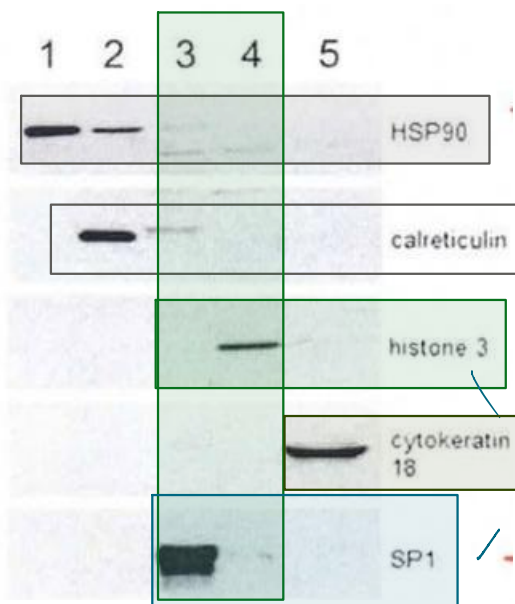
ง. Ketopentose



6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบคทีเรียที่มี flagellum (สอวน.66)

- ก. flagellum ประกอบด้วย microtubule เรียงตัวแบบ 9+2 ✗
- ข. พบเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ ✓
- ค. บริเวณ nucleoid จะพบสารพันธุกรรมชนิด DNA เป็นหลัก ✓
- ง. พบการสร้างพลังงานในรูป ATP ใน mitochondria ✗

7. นำเซลล์ไปแยกส่วนประกอบต่างๆได้ 5 ส่วน ได้แก่ cytoplasm, membrane, nuclear soluble, DNA และ cytoskeleton จากนั้นนำแต่ละส่วนไปตรวจสอบชนิดของโปรตีนได้ผลการทดลองดังภาพ ความเข้มข้นของแถบบ่งบอกถึงปริมาณของโปรตีนที่พบ



หมายเหตุ

- HSP90 เป็นโปรตีนที่พบในส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ cytoplasm
- calreticulin เป็น integral membrane protein พบที่ cell membrane
- cytochrome 18 เป็น cytoskeleton associated protein
- SP1 เป็น nucleoplasm protein nucleus

ข้อใดถูกต้อง (สอวน.64)

ก. หมายเลข 1 เป็นส่วนของ lipid bilayer ✗

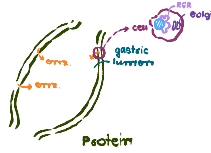
ข. หมายเลข 2 เป็นส่วนของไซโทพลาสซึม ✗

ค. หมายเลข 3 และ 4 เป็นส่วนของนิวเคลียส ✓

ง. หมายเลข 5 เป็นส่วนของ membrane extract ✗

8. ตอนการเติมน้ำตาลเพื่อสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ออร์แกเนลล์ใด (สอวน.62)

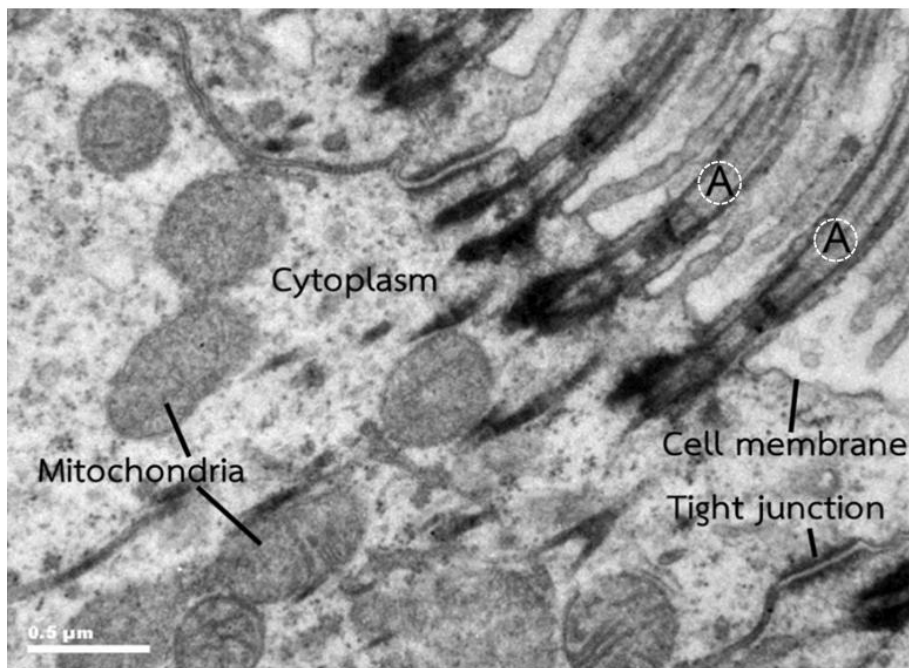
- ก. nucleus → Golgi body
- ข. ribosome → cell membrane
- ค. endoplasmic reticulum → Golgi body ✓
- ง. ribosome → Golgi body



9. เซลล์เยื่อผนังกระเพาะอาหารที่หลังเอนไซม์ปริมาณมากจะมีออร์แกเนลล์ใดมากเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ทั่วไป

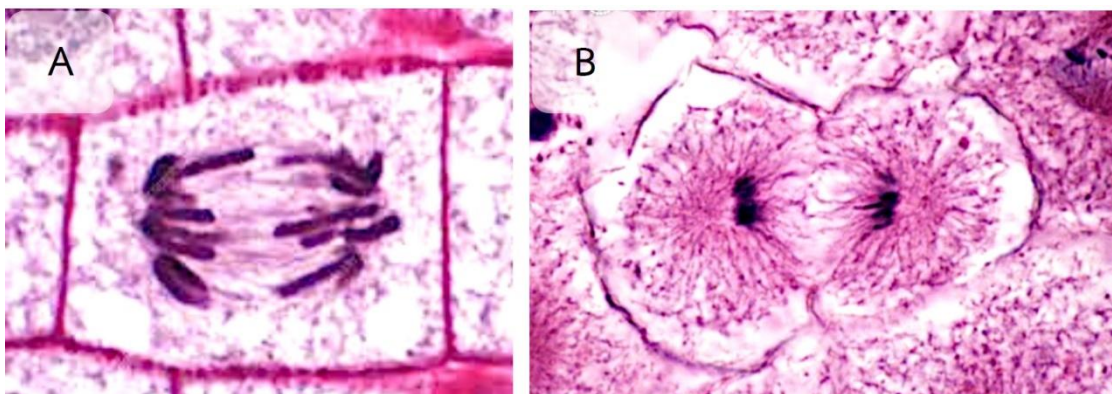
- ก. ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) และไลโซโซม (lysosome)
- ข. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ (SER) และเพอร์ออกซิโซม (peroxisome)
- ☒ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ (RER) และกอลจิแอปพคอมเพล็กซ์ (Golgi complex)
- ง. ไรโบโซม (ribosome) ที่อยู่ในไซโทซอล (cytosol) และเซนโทรโซม (centrosome)

10. จากภาพข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง (สอวน.61)



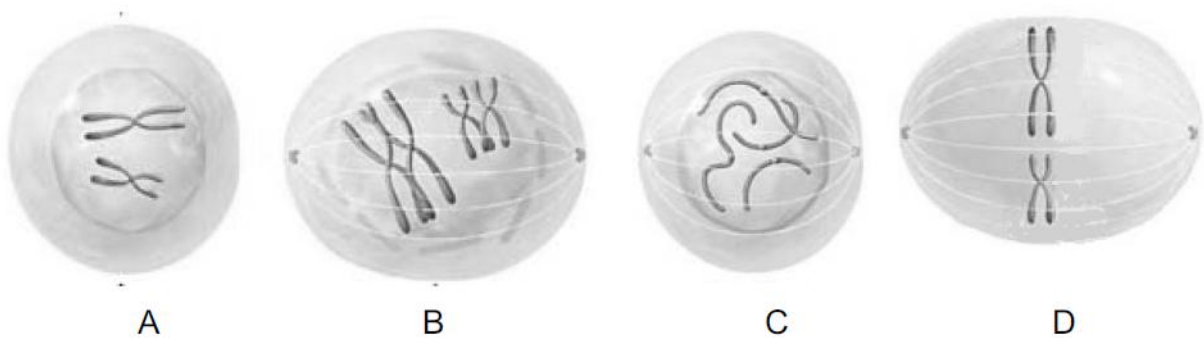
- × ก. เป็นภาพของเซลล์พืช
- central vacuole.
- chloroplast
- plastodesmata
- cell wall
- ข. โครงสร้าง A พบ microtubule เป็นองค์ประกอบ
TEM 8D
- ☒ ค. ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
SEM 8D
- ง. เซลล์ชนิดนี้จะเต่งเมื่ออยู่ในสารละลาย hypertonic solution
พืช

11. จากภาพแสดงเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสองชนิด ข้อใดถูกต้อง (สอวน.67)



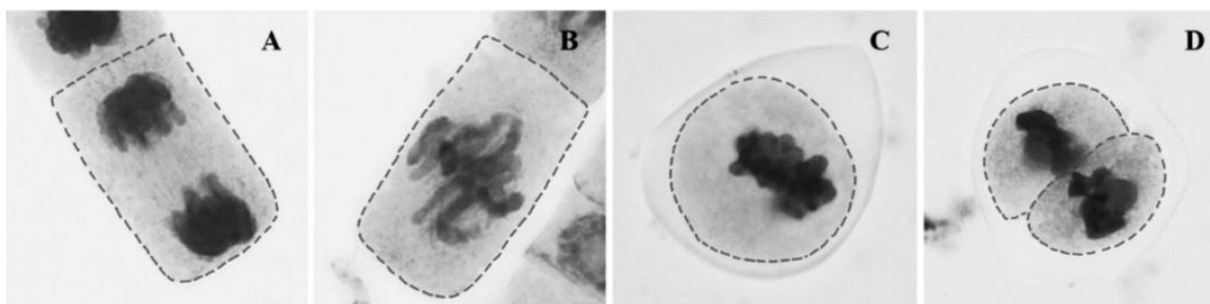
- ก. พบโครงสร้าง centrosome ในทั้งสองเซลล์
- ข. สิ่งมีชีวิตในภาพ A จะพบออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นมากชนิดกว่าในเซลล์ภาพ B
- ค. กระบวนการในภาพทั้งสองพบได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
- ง. หากติดฉลากโปรตีน β -tubulin ด้วยวิธี immunolabelling จะพบโปรตีนดังกล่าวเรียงตัวเป็นวงในเซลล์ B

12. จากภาพต่อไปนี้ ข้อใดเรียงลำดับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (meiosis) ได้ถูกต้อง (สอวน.60)



- ก. A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D
- ข. A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ C
- ค. C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ D
- ง. C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A

13. เซลล์ในภาพ A ถึง D คือเซลล์จากหอยมดแดงต้นเดียวกัน ในภาพ A และ B คือเซลล์จากปลายราก และภาพ C และ D คือ เซลล์ microsporocyte (เส้นประคือแนวของเยื่อหุ้มเซลล์) ข้อใดถูกต้อง



- ก. เซลล์ในเส้นประ ภาพ A, B และ C มีจำนวนโมเลกุลดีเอ็นเอไม่เท่ากัน
- ข. โครโมโซมของเซลล์ในภาพ A และ D มีหนึ่งโครมาทิด
- ค. เซลล์ในภาพ B และ D อยู่ในสภาวะแฮพลอยด์
- ง. โครโมโซมของเซลล์ในภาพ B และ C มีสองโครมาทิด

14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ (สอวน.67)

1. การลำเลียงโพแทสเซียมไอออน (K^+) เข้าสู่เซลล์ เมื่อความเข้มข้นภายในเซลล์สูงกว่าภายนอกเซลล์ จะใช้รูปแบบเดียวกับการลำเลียงวิตามินเอ (Facilitated diffusion - ATP)
2. ในการแพร่ของแก๊สเข้าสู่เซลล์ต้องอาศัยพลังงานจลน์และพลังงาน ATP (CO₂, O₂ - simple)
3. การลำเลียงสารที่มีประจุไฟฟ้าเข้าสู่เซลล์ อาจเกิดแบบ facilitated diffusion (กรณีไม่มีประจุ → simple diffusion)
4. รูปแบบการลำเลียงน้ำตาลซูโครสเข้าสู่เซลล์ จะแตกต่างกันขึ้นกับความแตกต่างของความเข้มข้นของสารระหว่างภายในและภายนอกเซลล์

ก. 1, 2

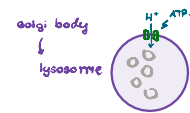
ข. 1, 3

ค. 2, 3

ง. 3, 4

15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ (สอวน. 65)

- ก. วิตามินดีเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ไม่สามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้จึงจำเป็นต้องอาศัยโปรตีนลำเลียง X
- ข. น้ำสามารถแพร่แบบธรรมดาผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของยูแคริโอตได้ดีกว่าสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก เช่น แก๊ส CO₂ และ O₂ X
- ค. การทำงานของ Golgi body มีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารแบบ active transport
- ง. โปรตีนลำเลียงในกระบวนการ facilitated diffusion จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อลำเลียงสารที่ไม่สามารถแพร่แบบ simple diffusion X



16. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ receptor-mediated endocytosis และ pinocytosis (สอวน.2568)

- ก. ทั้งสองกลไกนำของเหลวเข้าสู่เซลล์โดยไม่มีเฉพาะเจาะจงใด ๆ X
- ข. pinocytosis สามารถนำเซลล์แบคทีเรียเข้าสู่ภายในไซโทพลาซึมได้ X
- ค. receptor-mediated endocytosis มีความจำเพาะต่อสารเป้าหมายมากกว่า pinocytosis
- ง. เฉพาะ receptor-mediated endocytosis ใช้พลังงานจาก ATP ในการนำเข้าสู่สารเข้าสู่ภายในไซโทพลาซึม X

Glycolysis - cytoplasm
- เริ่ม glucose 1 molecule → pyruvate x 2
- เกิดปฏิกิริยา oxidation-reduction
- เกิด substrate level phosphorylation
- ผลิตภัณฑ์
- 3 : 3 : 1
ATP : NADH : H₂O

17. ปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นใน mitochondria (สอวน.61)

- ก. 1,3-bisphosphoglycerate + ADP → 3-phosphoglycerate + ATP
- ข. malate + NAD⁺ → oxaloacetate + NADH
- ค. fructose-6-phosphate + ATP → fructose-1,6-bisphosphate + ADP
- ง. 3-phosphoglycerate → 2-phosphoglycerate

18. ปฏิกิริยาใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดในภาวะที่เซลล์ขาดออกซิเจน (สอวน.61)

- ก. glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP

- ข. $\text{glyceraldehyde-3-phosphate} + \text{P}_i + \text{NAD}^+ \rightarrow 1,3\text{-bisphosphoglycerate} + \text{NADH} + \text{H}^+$
- ค. $\text{phosphoenolpyruvate} + \text{ADP} \rightarrow \text{pyruvate} + \text{ATP}$
- ง. $\text{pyruvate} + \text{NAD}^+ + \text{CoA} \rightarrow \text{Acetyl-CoA} + \text{CO}_2 + \text{NADH}$

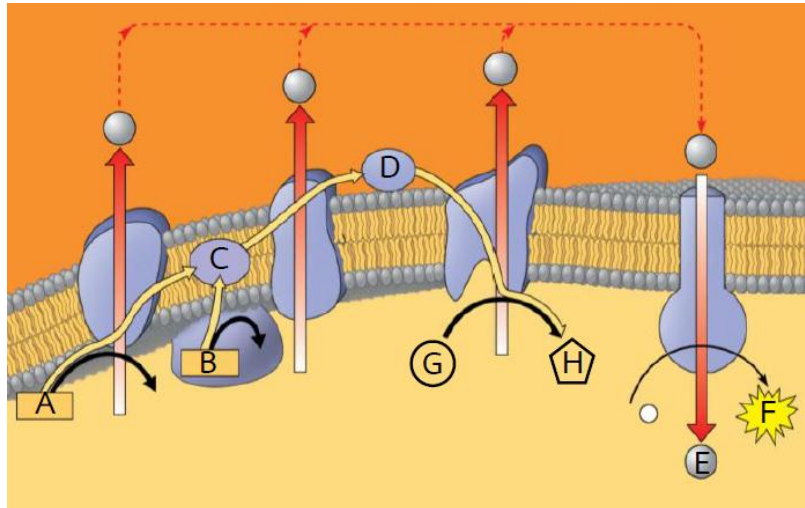
19. ในน้ำหนัที่เท่ากันเพราะเหตุใดการสลายลิพิดจึงให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรต (สอวน. 65)

- ก. การสลายลิพิดไม่ต้องผ่านวัฏจักรเครบส์
- ข. ปฏิกิริยาการสลายลิพิดเกิดขึ้นเร็วกว่าคาร์โบไฮเดรต
- ค. ลิพิดสามารถเปลี่ยนเป็นกลีเซอรอลเพื่อเข้าสู่วัฏจักรเครบส์ได้
- ง. กรดไขมันที่ได้จากการสลายลิพิดจะถูกเปลี่ยนเป็นแอซิติลโคเอนไซม์เอได้มากกว่า

20. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสลายกรดไขมัน จะผ่านเข้าสู่กระบวนการหายใจระดับเซลล์ขั้นตอนใด (สอวน.60)

- ก. Glycolysis
- ข. Krebs cycle
- ค. Electron transport system
- ง. Fermentation

ใช้ภาพด้านล่างตอบคำถามข้อที่ 21



21. สารพลังงานสูงได้จาก glycolysis และวัฏจักร Krebs คืออักษรในข้อใดบ้าง (สอวน.62)

	glycolysis	วัฏจักร Krebs
ก.	A	A
ข.	B	A
ค.	B	A, B
ง.	A	A, B

22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ของยีสต์ (สอวน.62)

- ก. มี FADH₂ ทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ ในการสร้าง ATP
- ข. เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดออกซิเจน
- ค. พบการทำงานของ lactate dehydrogenase ในไซโทพลาซึม
- ง. กระบวนการ oxidative phosphorylation เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มเซลล์

23. การทดลองหนึ่งทำการแยกไมโทคอนเดรียออกจากเซลล์ และนำไปแช่ในสารละลาย X Y และ Z จากนั้นทำการวัดความเป็นกรด-ด่างของ intermembrane space และ matrix ได้ผลการทดลองดังตาราง

สารละลาย	ความเป็นกรด-ด่าง	
	intermembrane space	matrix
X	7	5
Y	7	7
Z	5	7

จากผลดังตาราง ข้อสรุปใดมีความเป็นไปได้ (สอวน.61)

- ก. สารละลาย X ไม่มีผลต่อการสร้าง ATP
- ข. ไมโทคอนเดรียที่อยู่ในสารละลาย Y สร้าง ATP ได้มากที่สุด
- ค. ไมโทคอนเดรียที่อยู่ในสารละลาย Z สามารถสร้าง ATP ได้
- ง. ปฏิกิริยาในวัฏจักรเครบส์ของไมโทคอนเดรียที่อยู่ในสารละลาย X Y และ Z ยังคงเกิดได้อย่างต่อเนื่อง

24. ในกระบวนการหายใจ เซลล์ยีสต์สร้างแอลกอฮอล์จากกรดไพรูวิกเพราะเหตุใด (สอวน. 65)

- ก. เพื่อกำจัดกรดไพรูวิกจากกระบวนการไกลโคไลซิส
- ข. เพื่อนำ NAD⁺ กลับมาใช้ในกระบวนการไกลโคไลซิส
- ค. เพื่อให้ปฏิกิริยาต่าง ๆ ในกระบวนการไกลโคไลซิสเกิดได้เร็วขึ้น
- ง. เพื่อลดวงจรจากการหายใจระดับเซลล์ในภาวะออกซิเจนเพียงพอไปเป็นแบบออกซิเจนไม่เพียงพอ

25. ลักษณะตาบอดสี (color blindness) ถูกควบคุมด้วยยีนด้อย ในการแต่งงานระหว่างหญิงตาปกติที่มีจีโนไทป์เป็น homozygous กับชายตาบอดสี ข้อใดถูกต้อง (สอวน.67)

- ก. ลูกชายและลูกสาวตาปกติจำนวนครึ่งหนึ่ง และตาบอดสีจำนวนครึ่งหนึ่ง
- ข. ลูกชายตาบอดสี และลูกสาวตาปกติ
- ค. ลูกชายตาปกติ และลูกสาวตาบอดสี
- ง. ลูกชายและลูกสาวตาปกติ แต่ลูกสาวจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นพาหะ (carrier)

26. โรคเกาต์ (gout) ถูกควบคุมด้วยยีน 1 ตำแหน่งบนออโตโซม และพบความถี่ของผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง (sex-influenced trait) เพศหญิงและชายที่มีจีโนไทป์ GG คือผู้ที่ไม่มีพันธุกรรมป่วยเป็นโรคเกาต์ แต่เพศหญิงและชายที่มีจีโนไทป์ gg คือผู้ที่มีพันธุกรรมของโรคเกาต์ หากสามีและภรรยาที่มีจีโนไทป์ Gg ความน่าจะเป็นที่จะได้บุตรชายและเป็นโรคเกาต์เป็นเท่าใด (สอวน.67)

ก. 1/2

ข. 1/4

ค. 3/4

ง. 3/8

27. จากการศึกษาของลักษณะขนหางไก่เมื่อผสมพันธุ์กันได้ผลดังตารางข้างล่าง โดยลักษณะขนหางถูกควบคุมด้วยยีนดังต่อไปนี้

ให้ H ควบคุมลักษณะขนหางสั้น (hen-feathering)

h ควบคุมลักษณะขนหางยาว (cock-feathering)

จงเติมฟีโนไทป์ A และ B ให้ถูกต้องตามลำดับ (สอวน.60)

จีโนไทป์	ฟีโนไทป์	
	ตัวผู้	ตัวเมีย
HH	ขนหางสั้น	ขนหางสั้น
Hh	A	ขนหางสั้น
hh	ขนหางยาว	B

ก. ขนหางสั้น และขนหางสั้น

ข. ขนหางสั้น และขนหางยาว

ค. ขนหางยาว และขนหางสั้น

ง. ขนหางยาว และขนหางยาว

28. ร่างกายจะมีการย่อยข้าวเหนียวหมูบึ่งจนดูดซึมได้ ต้องใช้เอนไซม์จากอวัยวะใด (สอวน.67)

ก. ต่อม้ำลาย กระเพาะอาหาร ตับ ลำไส้เล็ก

ข. ต่อม้ำลาย ตับอ่อน ตับ ลำไส้เล็ก

ค. ต่อม้ำลาย กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ฤๅน้ำดี

ง. ต่อม้ำลาย กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ลำไส้เล็ก

29. เมื่อทดสอบอาหารชนิดหนึ่งด้วยสารละลายไอโอดีน สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ในขณะที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไบยูเรต และไม่พบรอยโปร่งแสงเมื่อทดสอบกับกระดาษ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอาหารชนิดนี้ (สอวน. 65)

- ก. อาหารนี้จะถูกย่อยเชิงเคมีที่ปากร้อยละ 50
- ข. อาหารนี้ประกอบด้วยหน่วยย่อยคือฟรักโทส
- ค. สามารถพบเอนไซม์ย่อยอาหารนี้ได้ที่ตับอ่อน
- ง. อาหารนี้ถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ที่กระเพาะอาหาร

30. ข้อใดเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจเข้า (สอวน.62)

- ก. กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกระบังลมคลายตัว
- ข. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น
- ค. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว ทำให้ภายในปอดเป็น positive pressure
- ง. กระดูกซี่โครงลดตัวต่ำลง ทำให้ภายในปอดเป็น negative pressure

31. สัตว์ในข้อใดไม่มี respiratory pigment ในเลือด (สอวน.60)

- | | | | |
|-------------|---------|----------------|-----------|
| ก. ปลากระพง | ข. กบนา | ค. ผีเสื้อหลวง | ง. ปูทะเล |
|-------------|---------|----------------|-----------|

32. *N*-acetylgalactosaminyltransferase (GTA) และ *D*-galactosyltransferase (GTB) เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสร้าง A antigen และ B antigen บนผิวเม็ดเลือดแดงตามลำดับข้อใดถูกต้องในคนที่มีหมู่เลือด AB (สอวน.67)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ก. มีการสร้าง GTA เท่านั้น | ข. มีการสร้าง GTB เท่านั้น |
| ค. มีการสร้างทั้ง GTA และ GTB | ง. มีการสร้าง GTA หรือ GTB |

33. หลอดเลือดข้อใดลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนสูงที่สุด (สอวน.64)

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ก. หลอดเลือดฝอย | ข. หลอดเลือดเวนาคาวา |
| ค. หลอดเลือดพัลโมนารีเวน | ง. หลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เทอร์รี่ |

34. เซลล์พลาสมา (plasma cell) พัฒนามาจากเซลล์ใด (สอวน.66)

ก. B cell

ข. macrophage

ค. T cell

ง. mast cell

35. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (adaptive immunity) (สอวน.65)

ก. มีความหลากหลายสูง

ข. มีการตอบสนองภายในเวลาเป็นนาที่หรือชั่วโมง

ค. ไม่มีเซลล์ความจำ

ง. มี macrophage ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่เนื้อเยื่อ

36. ผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการไข้และมีหนองบริเวณแผลติดเชื้อ และพบเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเพิ่มสูงผิดปกติ เซลล์ดังกล่าวมีนิวเคลียสหลายพูและมีแกรนูลจำนวนมากในไซโทพลาสซึม ข้อใดคือ ชนิดและหน้าที่ของเซลล์นี้

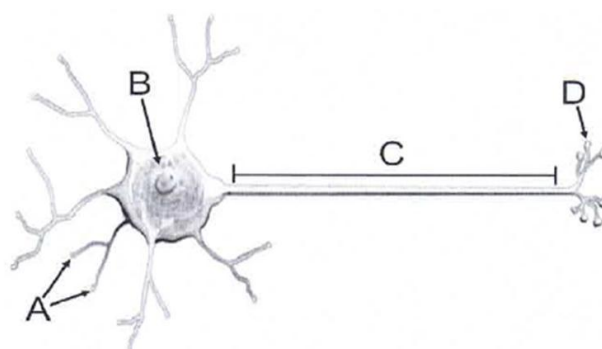
ก. basophil ทำหน้าที่หลั่งฮีสตามีนและสารอื่น ๆ จากแกรนูลเพื่อกระตุ้นการอักเสบเฉียบพลัน

ข. basophil ทำหน้าที่จดจำแอนติเจนและพัฒนาเป็นเซลล์หน่วยความจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

ค. neutrophil ทำหน้าที่ฟาโกไซโทซิสเชื้อแบคทีเรียและปลดปล่อยเอนไซม์จากแกรนูลเพื่อทำลายเชื้อ

ง. neutrophil ทำหน้าที่หลั่ง cytokine เพื่อยับยั้งการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย

37. จากภาพ



ข้อใดถูกต้อง (สอวน.64)

ก. พบ myelin sheath ที่บริเวณ C เท่านั้น

ข. พบ Nissl body ที่บริเวณ D

ค. เซลล์ประสาทนี้เป็นชนิด unipolar neuron

ง. action potential เกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณ A และ B

38. เซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งมีจำนวนแขนงทั้งหมด 10 แขนง แสดงว่ามีแอกซอน และ เดนไดรต์ อย่างละกี่แขนง (สอวน.61)
- แอกซอน = 5, เดนไดรต์ = 5
 - แอกซอน = 1, เดนไดรต์ = 9
 - แอกซอน = 9, เดนไดรต์ = 1
 - ไม่สามารถระบุได้ขึ้นอยู่กับชนิดของอวัยวะ
39. สารชนิดหนึ่งมีผลทำให้แอมพลิจูดของ action potential ลดต่ำลง และ เกิด hyperpolarization มากขึ้น สารชนิดนี้น่าจะมีผลต่อเซลล์ประสาทอย่างไร (สอวน.61)
- ปิด Na^+ channel
 - ปิด K^+ channel
 - ปิด Cl^- channel
 - ยับยั้ง Na^+/K^+ pump
40. สารพิษเตโตรโดท็อกซินที่พบในปลาปักเป้ามีฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยขัดขวางโซเดียมไอออนไม่ให้เคลื่อนเข้าสู่ช่องโซเดียมที่เยื่อหุ้มเซลล์ หากนำสารนี้ไปทำการทดลองกับเซลล์ประสาท จะมีผลต่อระยะใด ของ action potential (สอวน.65)
- depolarization
 - resting membrane potential
 - repolarization
 - Hyperpolarization
41. กระบวนการในข้อใดไม่พบใน chemical synapse (สอวน.66)
- Ca^{2+} เคลื่อนเข้าสู่ปลายแอกซอนของ presynaptic neuron
 - Na^+ ไหลเข้าสู่ปลายเดนไดรต์ของ postsynaptic neuron
 - เกิด endocytosis ของสารสื่อประสาทที่ postsynaptic neuron
 - เกิด exocytosis ของถุงบรรจุสารสื่อประสาทที่ presynaptic neuron
42. ข้อใดไม่ใช่อาการของคนไข้ที่ได้รับพิษ Botulinum toxin (สอวน.67)
- คลื่นไส้ อาเจียน หน้าตาตก
 - กลืนลำบาก พูดไม่ชัด น้ำลายไหล หายใจลำบาก
 - แขนขาอ่อนแรง อ่อนเพลีย หดแรงหรือเป็นอัมพาตชั่วคราว
 - อาการประสาทไว สะดุ้งเกร็งต่อสัมผัสต่างๆ ไม่ชอบแสงสว่าง

43. ข้อใดเป็นผลของการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (สอวน.65)

ก. รูม่านตาหดตัว

ข. ลดอัตราการเต้นของหัวใจ

ค. ภูมุน้ำดีบีบตัวทำให้กระตุ้นการหลั่งน้ำดี

ง. กระตุ้นการหลั่งเอพิเนพรีนและนอร์เอพิเนพรีน

44. ชายคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม ศีรษะกระแทกพื้น มาโรงพยาบาลด้วยอาการเดินเซ ทรงตัวไม่ได้ นักเรียนคิดว่าอาการนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับสมองส่วนใด (สอวน.65)

ก. brainstem

ข. Cerebellum

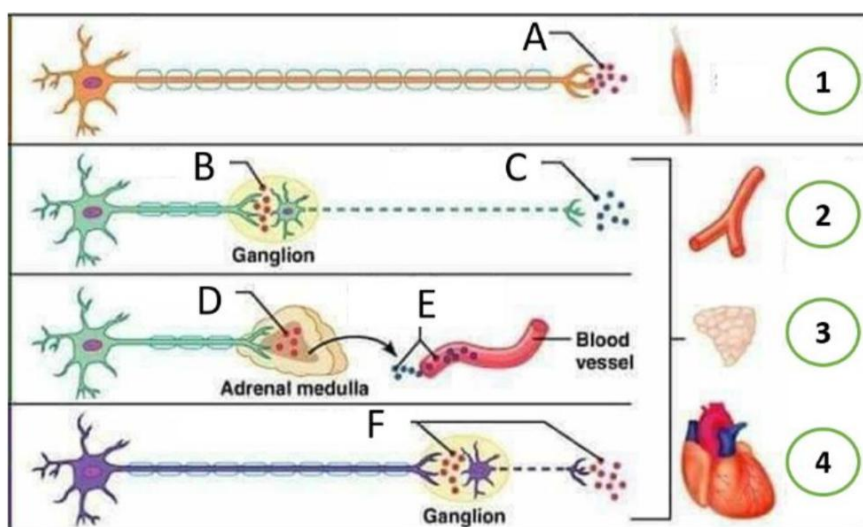
ค. cerebrum

ง. Midbrain

45. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ (สอวน.66)

ข้อ	parasympathetic system	sympathetic system
ก.	พบทั้งที่เป็น cranial nerve และ spinal nerve	พบแต่เฉพาะที่เป็น spinal nerve เท่านั้น
ข.	มี preganglionic fiber สั้น	มี preganglionic fiber ยาว
ค.	postganglionic fiber หลั่ง acetylcholine	postganglionic fiber หลั่ง adrenaline
ง.	ควบคุมร่างกายให้รู้สึกผ่อนคลาย (inhibitory)	กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว (excitatory)

46. ข้อใดไม่ถูกต้อง



- ก. เมื่อวิถีประสาท 1 ถูกกระตุ้น มีผลควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่าง
- ข. เมื่อวิถีประสาท 2 ถูกกระตุ้น มีผลยับยั้งการทำงานของกระเพาะอาหาร โดย C เป็นสารชนิดเดียวกับ A และ B
- ค. เมื่อวิถีประสาท 3 ถูกกระตุ้น ส่งผลให้มีการหลั่งฮอร์โมน E ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองต่อภาวะเครียดระยะสั้น
- ง. เมื่อวิถีประสาท 4 ถูกกระตุ้น มีผลทำให้ต่อมน้ำลายหลั่งน้ำลายมากขึ้นโดย F เป็นสารชนิดเดียวกับ D

47. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรับรสของมนุษย์ (สอวน.67)

- ก. ทุก papilla มีตุ่มรับรส (taste bud)
- ข. ภายในตุ่มรับรสจะประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิดคือ เซลล์รับรส (gustatory cell) และเซลล์ค้ำจุน
- ค. การรับรสเป็นการผสมผสานของรสพื้นฐาน 4 รส คือ รสหวาน รสขม รสเค็ม และรสเปรี้ยว
- ง. เมื่อเซลล์รับรสได้รับการกระตุ้นจะเกิดกระแสประสาทส่งไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 และคู่ที่ 9

48. การใส่คอนแทคเลนส์สำหรับสายตาสั้น เป็นการวางไว้บน cornea ของดวงตา ทำให้มีผลอย่างไรต่อการรับแสง (สอวน.60)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ก. ทำให้แสงตกบริเวณ sclera | ข. ทำให้แสงตกบริเวณ retina |
| ค. ทำให้แสงตกบริเวณ fovea | ง. ทำให้แสงตกบริเวณ choroid |

49. ข้อใดเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

- ก. FSH, oxytocin
- ข. LH, ADH
- ค. oxytocin, ADH
- ง. FAH, LH

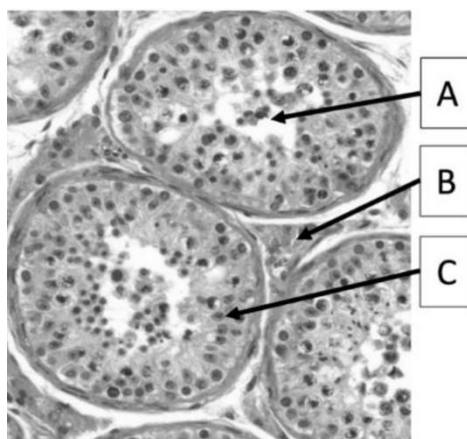
50. ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. thyroid-stimulating hormone จาก anterior pituitary gland กระตุ้น thyroid gland ให้หลั่งฮอร์โมน thyroxine
- ข. calcitonin สร้างจากต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่เพิ่มการดูดกลับ Ca^{2+} ที่ไต
- ค. melatonin สร้างจาก pineal gland โดยสร้างออกมามาก เมื่ออยู่ในที่มืด
- ง. epinephrine สร้างจาก adrenal gland ทำหน้าที่สลาย glycogen ในตับ

51. ข้อใดถูกต้อง

- ก. โรคเบาหวานแบบที่ 1 เกิดจากความผิดปกติของ α -cell ใน islets of Langerhans
- ข. ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะปัสสาวะในปริมาณและความถี่น้อยกว่าปกติ
- ค. glucagon จะกระตุ้นให้ glucose ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้าสู่กระแสเลือด
- ง. ผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบที่ 2 พบได้มากกว่าแบบที่ 1 และพบได้ทุกเพศและทุกวัย

52. จากภาพตัดขวางของอัณฑะ ข้อใดไม่ถูกต้อง

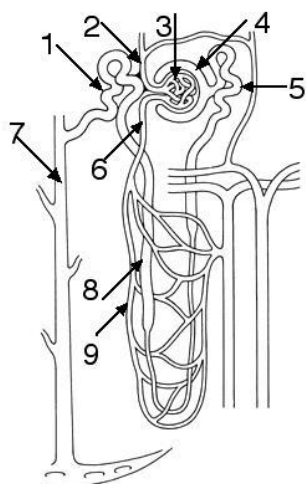


- ก. บริเวณ A สามารถพบเซลล์ที่มี flagellum ได้
- ข. บริเวณ B สามารถพบ interstitial cell ที่สังเคราะห์ฮอร์โมน testosterone ได้
- ค. บริเวณ C พบทั้ง primary และ secondary spermatocyte
- ง. บริเวณ C มีเซลล์ที่มีโปรตีนตัวรับของฮอร์โมน LH

53. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับถ่ายของสัตว์ (สอวน.67)

	รูปแบบของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ	อวัยวะขับถ่าย
ก. ผีเสื้อ	uric acid	Malpighian tubule
ข. ปลาน้ำจืด	ammonia	protonephridium
ค. ไส้เดือนดิน	urea	metanephridium
ง. ปลากัด	ammonia	kidney

54. จากภาพข้อใดถูกต้อง (สอวน.61)



- ก. มีการดูดน้ำกลับในบริเวณหมายเลข 1 3 5 และ 8
- ข. มีการเคลื่อนที่ของน้ำออกจากท่อในบริเวณหมายเลข 8
- ค. ในคนปกติสามารถพบกลูโคสและโปรตีนในท่อหมายเลข 5
- ง. บริเวณหมายเลข 7 คืออวัยวะเป้าหมายของ antidiuretic hormone

55. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ antidiuretic hormone (ADH) (สอวน.66)

- 1. สร้างและหลั่งจาก hypothalamus
- 2. ทำให้ collecting duct ดูดน้ำกลับเข้าสู่หลอดเลือด
- 3. หลังเมื่อแรงดันออสโมติกของเลือดต่ำ

ก. 1 และ 2

ข. 2 และ 3

ค. 1 และ 3

ง. 1, 2 และ 3

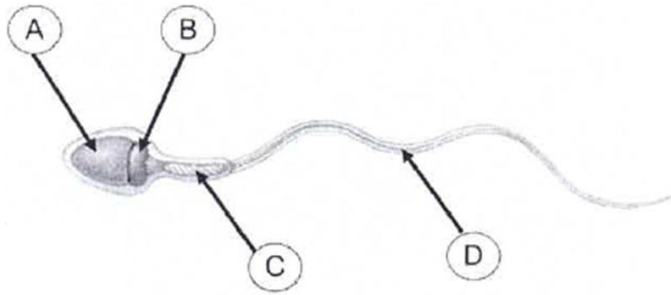
56. ชายคนหนึ่งติดอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลาหลายวันโดยไม่มีน้ำดื่มแต่มีอาหารแห้งเล็กน้อยร่างกายของชายคนนี้จะมีกา
ปรับตัวทางสรีรวิทยาอย่างไร เพื่อพยายามรักษาสมดุลน้ำและเอาชีวิตรอดให้นานที่สุด

- ก. ร่างกายจะเปลี่ยนไปถ่ายของเสียในโตรเจนเป็นรูปกากแทนยูเรียเพื่อประหยัดน้ำ
และจะหยุดการสร้างปัสสาวะโดยสิ้นเชิง
- ข. ต่อมเหงื่อจะเพิ่มขึ้นเพื่อระบายความร้อน ทำให้มีการสูญเสียน้ำทางผิวหนังมากขึ้น
แต่ไตจะลดการดูดกลับน้ำจากลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น
- ค. อัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสจะเพิ่มขึ้นสูงสุดเพื่อขับของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารแห้ง ADH
จะถูกหลั่งน้อยลงเพื่อป้องกันให้ปัสสาวะเข้มข้นเกินไป
- ง. อัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสอาจลดลงเล็กน้อยเพื่อสงวนน้ำ ไตจะดูดกลับน้ำและโซเดียมเกือบทั้งหมด
และผลิตปัสสาวะปริมาณน้อยและเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

57. โครงสร้างของ sperm ที่ปลดปล่อยเอนไซม์ย่อย zona pellucida ให้เป็นช่องผ่านของ sperm เพื่อเข้าปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ พัฒนามาจาก organelle ไต (สอวน.65)

- ก. mitochondria ข. Golgi body ค. peroxisome ง. endosome

58. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (สอวน.64)



- ก. สามารถพบเอนไซม์สลาย zona pellucida บริเวณ A
 ข. สามารถพบเอนไซม์ pyruvate dehydrogenase บริเวณ C
 ค. พบโครงสร้างของไมโครทิวบูลที่เรียงตัวแบบ (9+2) บริเวณ D
 ง. โครงสร้างบริเวณ B จะพบ euchromatin มากกว่า heterochromatin

59. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืช (สอวน.67)

1. xylem ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ
2. phloem ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส แต่ยังคงมีชีวิต เช่น sieve tube member และ companion cell
3. epidermis เปลี่ยนแปลงมาจาก protoderm ทำหน้าที่ปกป้องเนื้อเยื่ออยู่ด้านใน
4. collenchyma ประกอบขึ้นจากเซลล์ที่มีผนังเซลล์หนาไม่สม่ำเสมอ ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรง

- ก. 1, 2, 3 ข. 2, 3, 4 ค. 1, 2, 4 ง. 1, 3, 4

60. เซลล์พืชในข้อใดที่ไม่พบในใบพืชทั่ว ๆ ไป (สอวน.67)

- ก. phelloderm cell ข. epidermal cell
 ค. parenchyma cell ง. collenchyma cell

61. โดยทั่วไปหากนำโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของพืชมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ มีโอกาสพบ Chloroplast ในเนื้อเยื่อข้อใดได้ น้อยที่สุด (สอวน.66)

- ก. epidermis และ sclerenchyma ข. parenchyma และ collenchyma
 ค. collenchyma และ sclerenchyma ง. epidermis และ parenchyma

62. ข้อใดเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปของโครงสร้างพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (สอวน.64)

- ก. รากมี pith อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยแหก xylem จำนวนมาก
- ข. ลำต้นมี vascular bundle เรียงเป็นวงรอบ 1 วง
- ค. รากมี vascular bundle กระจายไม่เป็นระเบียบ
- ง. ลำต้นมี xylem 3-5 แหกเรียงอยู่ตรงกลาง

63. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร (สอวน.64)

- ก. ทุกเซลล์มี secondary cell wall
- ข. ทุกเซลล์มี primary cell wall
- ค. ทุกเซลล์ไม่มีชีวิต
- ง. ทุกเซลล์มีชีวิต

64. จากภาพดอกไม้ 3 ชนิด



ดอกไม้ของพืช A



ดอกไม้ของพืช B



ดอกไม้ของพืช C

ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.66)

- ก. มี 2 ชนิดที่เป็น perfect flower
- ข. มี 2 ชนิดที่เป็น incomplete flower
- ค. มี 1 ชนิดที่ขาด calyx
- ง. มี 1 ชนิดที่ขาด corolla

65. พืชชนิดหนึ่งมีดอกเป็นแบบดอกเดี่ยว องค์ประกอบของดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน และมีเกสรเพศเมีย 1 อัน (มี 2 คาร์เพล และ 15 ออวูล) ผลที่จะเกิดจากดอกนี้ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุด (สอวน.62)

- ก. ผลเดี่ยว และมี 15 เมล็ด
- ข. ผลกลุ่ม และมี 15 เมล็ด
- ค. ผลเดี่ยว และมี 10 เมล็ด
- ง. ผลกลุ่ม และมี 10 เมล็ด

66. พืชชนิดหนึ่งมีดอก 1 ดอกออกที่ซอกใบ ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน และ เกสรเพศเมีย 10 อัน ภายในแต่ละรังไข่มี 1 ออวูล ผลของพืชชนิดนี้เป็นชนิดใด (สอวน.61)

ก. ผลเดี่ยวที่มีเมล็ด 10 เมล็ด

ข. ผลกลุ่มที่ผลย่อยแต่ละผลมีหนึ่งเมล็ด

ค. ผลรวมที่มีจำนวนผลย่อย 10 ผล

ง. ผลเดี่ยว 10 ผลที่อยู่บนช่อเดียวกัน

67. ข้อใดถูกต้อง (สอวน.60)

1. embryo, megaspore mother cell, pollen grain มีจำนวนชุดโครโมโซม 2n, 2n, 2n ตามลำดับ
2. perfect flower ต้องประกอบด้วยโครงสร้าง 4 ส่วนคือ เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย กลีบดอก และ กลีบเลี้ยง
3. embryo sac ประกอบด้วย 3 antipodal cells, 2 polar nuclei, 2 synergid cells และ 1 egg cell

ก. 2

ข. 3

ค. 1, 3

ง. 2, 3

68. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง (สอวน.67)

- ก. การแตกตัวของน้ำให้อิเล็กตรอนแก่ PS II
- ข. ผลผลิตแรกที่ได้จากปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนคือ G3P
- ค. การสร้าง ATP เกิดจากการส่งอิเล็กตรอนเข้าไปใน lumen
- ง. NADH เป็นผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาแสง

69. "ทดลองเพาะเมล็ดข้าวโพดในภาชนะปิดที่บดแสงแต่ได้รับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อผ่านไป 7 วันพบการเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าของข้าวโพดสูงเฉลี่ย 2 เซนติเมตร จากนั้นนำต้นกล้างัดกล่าวมาไว้ในที่มีแสงแดดนาน 20 วัน จนเจริญเติบโตเต็มที่" จากข้อมูลด้านบน ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.67)

- ก. ในช่วงที่ต้นอ่อนข้าวโพดกำลังงอกจากเมล็ด สามารถพบวัฏจักรไกลออกซิเลต (glyoxylate cycle) ในบางออร์แกเนลล์
- ข. ออร์แกเนลล์ที่พบวัฏจักรไกลออกซิเลตมีเยื่อหุ้มเพียงชั้นเดียวเท่านั้น
- ค. เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะพบปฏิกิริยา photolysis ในใบข้าวโพด
- ง. เมื่อนำใบของต้นกล้าข้าวโพดที่เจริญในช่วง 7 วันแรกไปเตรียมเซลล์และส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะพบโครงสร้างที่มี thylakoid membrane จำนวนมาก

70. โมเลกุลใดไม่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสงของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (สอวน.66)

ก. PQ

ข. PC

ค. Fd

ง. O₂

71. คาร์โบไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือสารใด (สอวน.64)
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| ก. 3-phosphoglycerate (3-PGA) | ข. 3- phosphoglyceraldehyde (3-PGAL) |
| ค. glucose | ง. starch |
72. Photosystem II จะพบได้ที่ใด (สอวน.62)
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ก. grana เท่านั้น | ข. stroma เท่านั้น |
| ค. stroma และ stroma lamellae | ง. grana และ stroma lamellae |
73. หากไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน photosystem II เหตุการณ์ในข้อใดยังคงดำเนินต่อไปได้ (สอวน.62)
- ก. photolysis
- ข. cyclic-electron transfer
- ค. non-cyclic electron transfer
- ง. เหตุการณ์ในข้อ ก, ข และ ค สามารถดำเนินต่อไปได้
74. ข้อใดคือน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (สอวน.62)
- | | | | |
|--------|---------|------------|------------|
| ก. PGA | ข. PGAL | ค. glucose | ง. Sucrose |
|--------|---------|------------|------------|
75. อัตราการคายน้ำของพืชในข้อใดมีค่าสูงสุด (สอวน.67)
- ก. ข้าวในนาหลังฝนตกช่วงเช้าตรู่
- ข. ข้าวโพดในไร่กลางแจ้งแดดจัดในฤดูร้อน
- ค. สับปะรดในไร่ในเวลากลางวันในภาวะฝนทิ้งช่วง
- ง. ถั่วเขียวที่ปลูกแบบระบบน้ำหยดในยามเย็นช่วงพระอาทิตย์ตก
76. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช (สอวน.61)
- ก. IAA สังเคราะห์ที่ปลายยอดแล้วลำเลียงสู่ราก
- ข. ethylene สามารถยับยั้งการสร้างน้ำตาลของมะละกอได้
- ค. ในมะละกอตันตัวผู้จะไม่พบการสร้าง gibberellin ที่ดอก
- ง. zeatin สังเคราะห์ที่ปลายรากแล้วลำเลียงสู่ยอดผ่าน phloem

77. ข้อใดต่อไปนี้เป็นฮอร์โมนพืช (สอวน.61)
- ก. cytokinin ยับยั้งการเจริญของตาข้าง
 - ข. auxin ยับยั้งการออกรากของกิ่งปักชำ
 - ค. abscisic acid ยับยั้งการงอกของเมล็ด
 - ง. gibberellin ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์และการยืดของลำต้น
78. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจำลองดีเอ็นเอ (สอวน.67)
- ก. ใช้ดีเอ็นเอสายคู่เป็นแม่แบบในการสังเคราะห์พร้อมกันทั้งสองสาย การสังเคราะห์ดีเอ็นเอเริ่มจากปลาย 5'
 - ข. DNA polymerase นำนิวคลีโอไทด์โมเลกุลแรกมาเชื่อมต่อกับปลาย 3' ของ deoxyribonucleotide
 - ค. DNA ligase สร้างพันธะ phosphodiester ระหว่างโมเลกุลดีเอ็นเอ
 - ง. helicase สลายพันธะ hydrogen ระหว่างดีเอ็นเอแม่แบบ
79. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิก (สอวน.66)
- ก. กรดนิวคลีอิกมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ แกนหลักของสายคือน้ำตาลไรโบส และหมู่ฟอสเฟต
 - ข. ไนโตรจีนัสเบสที่พบในกรดนิวคลีอิกมีห้าชนิดหลัก
 - ค. ระหว่างคู่เบสมีพันธะไฮโดรเจนสามพันธะ ทำให้เกิดโครงสร้างสามมิติ
 - ง. ไนโตรจีนัสเบสเชื่อมกับน้ำตาล ribose ด้วยพันธะ ester
80. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์สัตว์ (สอวน.66)
- ก. ในแต่ละยีน DNA เพียงสายเดียวเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ RNA
 - ข. RNA ที่สร้างขึ้นสามารถนำมาแปลรหัสสายพอลิเพปไทด์ได้ทันทีหลังการถอดรหัสสิ้นสุด
 - ค. nucleotide สามโมเลกุลแรกของสาย RNA ทำหน้าที่เป็นรหัสเริ่มต้น
 - ง. รหัสพันธุกรรมที่แปลให้กรดอะมิโนมีทั้งหมด 64 รหัส
81. สรุปรวมสารพันธุกรรม
- 81.1 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของดีเอ็นเอ (สอวน.62)
- ก. รหัสพันธุกรรมสำหรับกรดอะมิโนมีทั้งหมด 64 รหัส
 - ข. ดีเอ็นเอ ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม
 - ค. รหัสพันธุกรรมในสายดีเอ็นเอ เป็นรหัสสำหรับกรดอะมิโน
 - ง. กรดอะมิโน 1 ชนิด กำหนดโดยนิวคลีโอไทด์ 3 นิวคลีโอไทด์

81.2 โครงสร้างของดีเอ็นเอ ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.61)

- ก. ประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียกว่านิวคลีโอไทด์ มี 4 ชนิด
- ข. แต่ละนิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วยน้ำตาลไรโบส หมู่ฟอสเฟต และ ไนโตรจีนัสเบส
- ค. ไนโตรจีนัสเบสที่ประกอบเป็นดีเอ็นเอ มีโครงสร้างเป็นแบบวงอะโรมาติก 2 แบบ
- ง. ดีเอ็นเอสองสายจับกันเป็นสายคู่ด้วยพันธะไฮโดรเจนลักษณะเป็นเกลียวคู่เวียนขวา

81.3 หน้าที่ของดีเอ็นเอ ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.61)

- ก. ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
- ข. เป็นแม่แบบถ่ายทอดรหัสสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน
- ค. นิวคลีโอไทด์ 3 นิวคลีโอไทด์ทำหน้าที่เป็นโคดอน 1 โคดอน
- ง. ดีเอ็นเอถ่ายทอดโคดอนสำหรับกรดอะมิโนทั้งหมด 64 โคดอน

81.4 ข้อใดผิดเกี่ยวกับโครงสร้างดีเอ็นเอ (สอวน.60)

- ก. มีลักษณะเป็นเกลียวคู่ หน่วยย่อยของดีเอ็นเอ เรียกว่า nucleotide
- ข. แต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วย น้ำตาล หมู่ฟอสเฟส และไนโตรจีนัสเบส
- ค. พันธะระหว่างหน่วยย่อยของดีเอ็นเอ คือ phosphodiester bond
- ง. ไม่มีข้อใดผิด

82. ข้อใดถูกต้อง (สอวน.67)

- ก. ไวรัสไม่ใช่เซลล์แต่แบคทีเรียเป็นเซลล์
- ข. ไวรอยด์ก่อโรคในพืชและในสัตว์
- ค. พรีออนเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
- ง. ผนังเซลล์แบคทีเรียมีองค์ประกอบเหมือนผนังเซลล์พืช

83. ข้อใดถูกต้อง (สอวน.66)

- ก. mycoplasma มีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วย peptidoglycan
- ข. Archaea มีการสังเคราะห์พลังงานจาก hydrogen oxidation
- ค. E. coli และ Lactobacillus เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่พบได้ทั่วไป
- ง. cyanobacteria ใช้ phycobilin ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแทน chlorophyll

84. ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.64)

- ก. แบคทีเรียจัดอยู่ในอาณาจักรโมเนรา (Kingdom Monera)
- ข. ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เซลล์ มีสารพันธุกรรมเป็นเพียง RNA
- ค. แบคทีเรีย (bacteria) และ อาร์เคีย (archaea) ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

ง. แบคทีริโอเฟจ (bacteriophage) คือไวรัสชนิดหนึ่ง

85. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโพทิสต์ที่คล้ายรา (สอวน.65)

- ก. ราน้ำพวยระยะที่เรียกว่า พลาสโมเดียม
- ข. ราน้ำจะย่อยสลายซากสัตว์น้ำแล้วดูดซึมเข้าไป
- ค. ราเมือกไม่พบระยะที่เป็นเซลล์เดียวในวัฏจักรชีวิต
- ง. ราเมือกกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่น แบคทีเรีย โดยเอนโดไซโทซิส

86. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฟังไจ (สอวน.65)

- ก. mycorrhiza เป็นราที่อยู่ร่วมกับรากพืช
- ข. ฟังไจในกลุ่ม chytrid ทำให้เกิดโรคในกบเศรษฐกิจ
- ค. ดอกเห็ดเป็น fruiting body ที่สร้าง asexual spore
- ง. เห็ดฟางสร้าง ascospore ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

87. ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.64)

- ก. ราสนิมสร้าง basidiospore บน basidium
- ข. chytrid สร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่เคลื่อนที่คล้ายสเปิร์ม
- ค. ราดำสร้าง hypha ที่มีผนังกัน และสร้าง zygospore
- ง. ใน fruiting body ของราบางชนิดจะพบ ascospore อยู่ภายใน

88. เซลล์สืบพันธุ์ของราในไฟลัมใดที่เคลื่อนที่ได้ (สอวน.61)

- ก. Chytridiomycota ข. Zygomycota ค. Ascomycota ง. Basidiomycota

89. ข้อใดไม่ถูกต้อง (สอวน.62)

- ก. angiosperms เป็นพืชสร้างสปอร์สองแบบ
- ข. megaspore, female gametophyte และ seed coat มีจำนวนชุดโครโมโซม n , n และ $2n$ ตามลำดับ
- ค. archegonium เป็น female gametangium ที่พบใน มอส, ไลโคพโตเดียม, เฟิร์น และพืชเมล็ดเปลือย
- ง. พืชเมล็ดเปลือยมี single fertilization หลังจากปฏิสนธิ มีการเจริญเติบโตเป็น embryo โดยอาศัย endosperm ซึ่งเป็นอาหารสะสม

90. จงศึกษาไดโคโตมัสคีย์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

- 1) มีท่อลำเลียง.....ดูข้อ 2)
 ไม่มีท่อลำเลียง.....A
- 2) มีท่อลำเลียงเฉพาะในลำต้น ไม่พบในรากและใบ.....B
 มีท่อลำเลียงในทุกส่วนของราก ลำต้นและใบ.....ดูข้อ 3)
- 3) สร้างสโตรบิลัสหรือโคน.....C
 ไม่สร้างสโตรบิลัสหรือโคน.....ดูข้อ 4)
- 4) ใบเลี้ยงเดี่ยว.....D
 ใบเลี้ยงคู่.....E

พืชกลุ่มที่มีเมล็ดได้แก่พวกใด (สอวน.61)

ก. A, C, D

ข. C, D, E

ค. A, B, C

ง. B, D, E

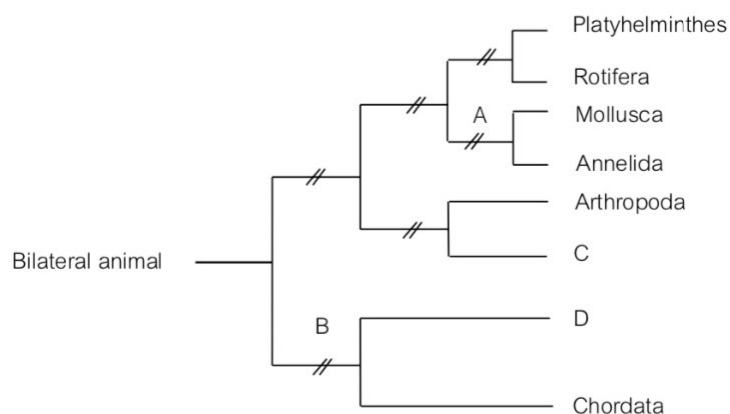
91. ข้อใดถูกต้อง (สอวน.67)

- ก. ไฮดรา พยาธิตัวตืด ไส้เดือนดิน มี germ layer 3 ชั้น
- ข. ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล ดาวทะเล มีสมมาตรแบบรัศมี
- ค. พยาธิไส้เดือน ทากดูดเลือด ปลานาเรีย มีโพรงลำตัว
- ง. เพรียงลอย lamprey เขียดงู มี notochord

92. ข้อใดจับคู่ผิด (สอวน.66)

- ก. chordate - เพรียงหัวหอม
- ข. annelid - ไส้เดือนฝอย
- ค. mollusk - ลิ่นทะเล
- ง. echinoderm - เหยี่ยวทะเล

93. จาก cladogram ด้านล่าง อักษร A และ B เป็นลักษณะร่วมกัน และ อักษร C และ D เป็นชื่อไฟลัม จากข้อมูลเหล่านี้ ข้อใดถูกต้อง (สอวน.62)



	ลักษณะร่วม		ไฟลัม	
	A	B	C	D
ก.	ตัวแบน	เป็น protostome	Echinodermata	Nematoda
ข.	มีข้อปล้อง	เป็น deuterostome	Nematoda	Echinodermata
ค.	ตัวอ่อนเป็น trochophore larva	เป็น deuterostome	Nematoda	Echinodermata
ง.	มีการลอกคราบ	เป็น protostome	Echinodermata	Nematoda

94. *Gnetum*, *Selaginella* และ *Pinus* พืชเหล่านี้มีลักษณะข้อใดร่วมกัน

- A. เป็น heterosporous plant
 - B. สร้างเมล็ด
 - C. ไม่มี ovary
 - D. มีต้นระยะ gametophyte บนต้นระยะ sporophyte
- ก. A และ C
- ข. B และ C
- ค. A, B และ C
- ง. B, C และ D

95. ข้อใดเป็นตัวอย่างของปัจจัยที่ขึ้นกับความหนาแน่นของประชากร (density-dependent factor) ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนประชากร

- ก. น้ำท่วมฉับพลันทำให้สัตว์หลายชนิดสูญเสียที่อยู่อาศัยในบริเวณกว้าง
- ข. พายุเฮอริเคนพัดถล่มพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำลายต้นหญ้าส่วนใหญ่บริเวณปากแม่น้ำ
- ค. เมื่อประชากรกวางเพิ่มขึ้นมากจะมีการแย่งแย่งอาหาร ทำให้อัตราการเกิดลดลง
- ง. หลังจากฝนตกหนักสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้กับไร่ฝ้ายเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชไหลลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียงส่งผลให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก

96. ในการศึกษาประชากรของกบชนิดหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน้ำ นักวิจัยได้จับกบมา 40 ตัวและทำเครื่องหมาย แล้วปล่อยกลับคืนธรรมชาติ อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา นักวิจัยได้จับกบใหม่ พบตัวที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นเพศเมีย 8 ตัว และเพศผู้ 4 ตัว และตัวที่ไม่มีเครื่องหมายเป็นเพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 13 ตัว จำนวนประชากรทั้งหมดของกบในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ มีค่าประมาณเท่าใด
- 80
 - 100
 - 160
 - 240
97. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า carrying capacity สำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง
- ค่า carrying capacity ของพื้นที่หนึ่ง อาจมีค่าเท่ากับศูนย์ได้
 - ค่า carrying capacity ของพื้นที่หนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงได้
 - ค่า carrying capacity ในกรณีเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน จะเหมือนกันในทุกพื้นที่
 - เมื่อจำนวนประชากรในพื้นที่เกินกว่าค่า carrying capacity จำนวนประชากรมีแนวโน้มลดลงจนกลับสู่ระดับ carrying capacity
98. บริเวณอ่าวบางแห่งในจังหวัดภูเก็ตมีการพบการระบาดของสาหร่ายขนนกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณแนวปะการัง น้ำตื้นสาหร่ายชนิดนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแผ่ปกคลุมพื้นทะเลจำนวนมากส่งผลให้ปะการังที่อยู่ใกล้เคียง ถูกปกคลุมจนไม่สามารถรับแสงแดดและกระแสน้ำได้อย่างเพียงพอผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนแนวปะการังในบริเวณนั้นก็ เริ่มตายลงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นพื้นที่ที่มีแต่สาหร่ายขนนกปกคลุมแทนที่ปะการังเดิม จากข้อมูลข้างต้นสาหร่ายขนนกและปะการังมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด
- parasitism
 - predation
 - competition
 - commensalism

99. การปล่อยน้ำเสียที่มีสารอาหารสูงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร

- ก. เพิ่มความหลากหลายของพืชน้ำและสัตว์น้ำ
- ข. ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็ว
- ค. เพิ่มค่า DO ของแหล่งน้ำให้สูงขึ้น
- ง. ลดค่า BOD ของแหล่งน้ำให้ต่ำลง

100. ถ้าละอองเรณูของพืชสปีชีส์หนึ่งไปตกบนยอดเกสรตัวเมียของพืชอีกสปีชีส์หนึ่งแล้วไม่มีการออกของหลอดเรณูทำให้พืชสองสปีชีส์นี้ไม่สามารถผสมพันธุ์กัน เป็นกลไกการแยกทางการสืบพันธุ์แบบใด

- ก. behavioral isolation
- ข. mechanical isolation
- ค. gametic isolation
- ง. temporal isolation